தொழிற்சாலைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. காலுறைகள், கயிறுகள், கூடாரங்கள், பல்துலக்கிகள், கார்களில் இருக்கையின் பட்டைகள், தூங்கத் தேவைப்படும் தலையணை போன்ற பைகள், திரைச்சீலைகள் போன்ற பலவகையான பொருள்கள் நைலானால் ஆனவை. ஓர் இரும்புக் கம்பியைக் காட்டிலும் ஒரு நைலான் இழையானது வலிமையாக இருப்பதால், பாரசூட்டுகள் தயாரிப்பிலும், மலை ஏறத் தேவையான கயிறுகள் தயாரிப்பிலும் நையான்கள் பயன்படுகின்றன.



ரெசின்



நைலான் இழைகளின் தயாரிப்பு

நைலான் இழை அதிக வலுவானதாக உள்ளதால் மலை ஏறவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நைலான் என்ற பலபடி இழையானது பாலிஅமைடுகள் என்ற வேதித்தொகுப்புகளால் ஆனது. ஹெக்ஸாமெத்திலீன்–டை – அமின் மற்றும் அடிபிக் அமிலங்கள் இணைந்து உருவாகும் பொருள் பாலி அமைடுகள். திண்ம சில்லுகளாக இந்த பாலிஅமைடுகளை உருக்கி, வெப்பமாக்கப்பட்ட ஸ்பின்னரெட்டின் மிக நுண்ணிய துளைகளில் அழுத்தும்பொழுது நைலான் உருவாகிறது.



பாராசூட்



மலையேறுவர்

இழைகளை அவற்றின் வலிமை அடிப்படையில் ஏறுவரிசைப்படுத்திக

_____

மேலே உள்ள செயல்பாட்டிலிருந்து நீவிர் அறிவது யாது?

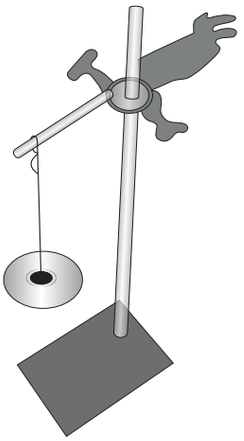
_____

எந்த வகை இழை அதிக வலிமையானது?

_____

எந்த வகை இழை வலிமை குறைவானது?

_____



இரும்புத் தாங்கியில் கிளாம்ப் பொருத்தப்பட்டு முனையில் எடைகற்கள்

செயல்பாடு : 2

நைலான் எவ்வளவு வலிமையானது?

இரும்பாலான தாங்கி ஒன்றினை எடுத்துக் கொண்டு, அதில் ஒரு கிளாம்பினைப் பொருத்தவும். 50செ.மீ நீளமுடைய பருத்தி இழை, நைலான் இழை மற்றும் பட்டு இழைகளை எடுத்துக் கொள்.

முதலில், பருத்தி இழையின் ஒரு முனையைத் தாங்கியில் கட்டித் தொங்கவிட்டு, அதன் கட்டப்படாமல் முனையில் எடைகற்கள் வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு குறுந்தட்டினை பொருத்தமாகத் தொங்கவிடுக. பின்னர் குறந்தட்டின்மேல் பத்து கிராமில் தொடங்கி, ஒவ்வோர் எடைகல்லாக வைத்துக் கொண்டே வருக, நூல் அறுந்து போகும்வரை வரை எடைகற்களை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வைத்து, அறுந்துபோகும்போது, எந்த எடையில் கயிறு அறுந்தது என்பதனைக் குறித்துக் கொள்க. இதே செயல்பாட்டினை கம்பளி நூல், பட்டு நூல் மற்றும் நைலான் இழைகள் கொண்டு மீளச் செய்க.

குறிப்பு : அனைத்து வகை இழைகளும் ஒரே தடிமனாக இருக்க வேண்டும்.

VII STD Science Term-3 TM unit 3.indd 57 9/30/2023 10:52:08 AM